

SK49145B 寄存器说明

1. 完整寄存器组

表 1. SK49145 寄存器

REGISTER		R/W	PORT‡	BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0	RESET STATE
IIC ADD R	NAME											
Interrupts												
00h	Interrupt	RO	Global	SUP_INT	STRT_INT	IFLT_INT	CLSC_INT	DETC_INT	DIS_INT	PGC_INT	PEC_INT	0000 0000
01h	Interrupt Mask	R/W	Global	SUP_MSK	STRT_MSK	IFLT_MSK	CLSC_MSK	DETC_MSK	DIS_MSK	PGC_MSK	PEC_MSK	1000 0000
Events												
02h	Power Event	RO	4321	PG_CHG4	PG_CHG3	PG_CHG2	PG_CHG1	PE_CHG4	PE_CHG3	PE_CHG2	PE_CHG1	0000 0000
03h	Power Event CoR	CoR	4321	PG_CHG4	PG_CHG3	PG_CHG2	PG_CHG1	PE_CHG4	PE_CHG3	PE_CHG2	PE_CHG1	0000 0000
04h	Detect Event	RO	4321	CLSC4	CLSC3	CLSC2	CLSC1	DETC4	DETC3	DETC2	DETC1	0000 0000

05h	Detect Event CoR	CoR	4321	CLSC4	CLSC3	CLSC2	CLSC1	DETC4	DETC3	DETC2	DETC1	0000 0000
06h	Fault Event	RO	4321	DIS4	DIS3	DIS2	DIS1	PCUT4	PCUT3	PCUT2	PCUT1	0000 0000
07h	Fault Event CoR	CoR	4321	DIS4	DIS3	DIS2	DIS1	PCUT4	PCUT3	PCUT2	PCUT1	0000 0000
08h	Startup Event	RO	4321	ILIMF4	ILIMF3	ILIMF2	ILIMF1	STRT4	STRT3	STRT2	STRT1	0000 0000
09h	Startup Event CoR	CoR	4321	ILIMF4	ILIMF3	ILIMF2	ILIMF1	STRT4	STRT3	STRT2	STRT1	0000 0000
0Ah	Supply Event	RO	Global	TSD	FET_BAD	VDD_UVOV	VIN_UVLO	VIN_OVLO	-	RAMFAULT	-	0011 0000
0Bh	Supply Event CoR	CoR	Global	TSD	FET_BAD	VDD_UVOV	VIN_UVLO	VIN_OVLO	-	RAMFAULT	-	0011 0000
Status												
0Ch	Port1 Status	RO	1	CLASS1[3:0]				DET1[3:0]				0000 0000
0Dh	Port2 Status	RO	2	CLASS2[3:0]				DET2[3:0]				0000 0000
0Eh	Port3 Status	RO	3	CLASS3[3:0]				DET3[3:0]				0000 0000
0Fh	Port4 Status	RO	4	CLASS4[3:0]				DET4[3:0]				0000 0000

10h	Power Status	RO	4321	PG4	PG3	PG2	PG1	PE4	PE3	PE2	PE1	0000 0000
11h	Pin Status	RO	Global	-	-	-	AD4	AD3	AD2	AD1	-	000x xxx0
Configuration												
12h	Operation Mode	R/W	4321	PM4[1:0]		PM3[1:0]		PM2[1:0]		PM1[1:0]		0000 0000
13h	Disconnect Enable	R/W	4321	-	-	-	-	DCD_EN4	DCD_EN3	DCD_EN2	DCD_EN1	0000 1111
14h	Detection and Classification Enable	R/W	4321	CLASS_EN4	CLASS_EN3	CLASS_EN2	CLASS_EN1	DET_EN4	DET_EN3	DET_EN2	DET_EN1	0000 0000
15h	Midspan Enable	R/W	4321	-	-	-	-	MIDSP4	MIDSP3	MIDSP2	MIDSP1	0000 0000
16h	Time configure	R/W	4321	tLIM[1:0]		tSTART[1:0]		tCUT[1:0]		tDIS[1:0]		0000 0000
17h	Miscellaneous Config 1	R/W	Global	INT_EN	DET_CHG	CLASS_CHG	-	-	-	-	-	1010 0000
Pushbuttons												
18h	Classification Pushbutton	WO	4321	PB_CLS_ON4	PB_CLS_ON3	PB_CLS_ON2	PB_CLS_ON1	PB_CLS_OFF4	PB_CLS_OFF3	PB_CLS_OFF2	PB_CLS_OFF1	0000 0000
19h	Power-Enable Pushbutton	WO	4321	PWR_OFF4	PWR_OFF3	PWR_OFF2	PWR_OFF1	PWR_ON4	PWR_ON3	PWR_ON2	PWR_ON1	0000 0000

1Ah	Global Pushbutton	WO	Global	INT_CLR	PIN_CLR	HD_RESET	RESET_ALL	RESET_P4	RESET_P3	RESET_P2	RESET_P1	0000 0000	
Debug													
1Bh	ID	RO	Global	MANU_ID						IC_ID			0111 0100
OVUV Configuration													
20h	Vin Uvlo Config	R/W	Global	VINUV_CFG[7:0]								1010 1010	
21h	Vin Ovlo Config	R/W	Global	VINOV_CFG[7:0]								0000 0000	
ICUT Total Configuration													
24h	ICUTT State fault	RO	4321	FPOFF4	FPOFF3	FPOFF2	FPOFF1	PONBLK4	PONBLK3	PONBLK2	PONBLK1	0000 0000	
25h	ICUTT State fault_cor	CoR	4321	FPOFF4	FPOFF3	FPOFF2	FPOFF1	PONBLK4	PONBLK3	PONBLK2	PONBLK1	0000 0000	
27h	Port Priority 12	R/W	21	-	PRIO2[2:0]			-	PRIO1[2:0]			0000 0000	
28h	Port Priority 34	R/W	43	-	PRIO4[2:0]			-	PRIO3[2:0]			0000 0000	
29h	ICUT Total Ctrl	R/W	Global	-	-	-	ICUTT_EN	-	-	-	ICUTT_SEL	0000 0000	
2Ah	ICUT Total 0	R/W	Global	ICUTT_0[7:0]								1111 1111	

2Bh	ICUT Total 1	R/W	Global	ICUTT_1[7:0]	1111 1111
System Status					
2Ch	Temperature	RO	Global	TEMP[7:0]	0000 0000
2Eh	Vin Voltage	RO	Global	VIN_LSB[7:0]	0000 0000
2Fh	Vin Voltage	RO	Global	VIN_MSB[7:0]	0000 0000
Port Parametric Measurement					
30h	Port1 Current	RO	1	IP1_LSB[7:0]	0000 0000
31h	Port1 Current	RO	1	IP1_MSB[7:0]	0000 0000
32h	Port1 Voltage	RO	1	VP1_LSB[7:0]	0000 0000
33h	Port1 Voltage	RO	1	VP1_MSB[7:0]	0000 0000
34h	Port2 Current	RO	2	IP2_LSB[7:0]	0000 0000
35h	Port2 Current	RO	2	IP2_MSB[7:0]	0000 0000
36h	Port2 Voltage	RO	2	VP2_LSB[7:0]	0000 0000

37h	Port2 Voltage	RO	2	VP2_MSB[7:0]				0000 0000
38h	Port3 Current	RO	3	IP3_LSB[7:0]				0000 0000
39h	Port3 Current	RO	3	IP3_MSB[7:0]				0000 0000
3Ah	Port3 Voltage	RO	3	VP3_LSB[7:0]				0000 0000
3Bh	Port3 Voltage	RO	3	VP3_MSB[7:0]				0000 0000
3Ch	Port4 Current	RO	4	IP4_LSB[7:0]				0000 0000
3Dh	Port4 Current	RO	4	IP4_MSB[7:0]				0000 0000
3Eh	Port4 Voltage	RO	4	VP4_LSB[7:0]				0000 0000
3Fh	Port4 Voltage	RO	4	VP4_MSB[7:0]				0000 0000
Configuration 1								
41h	Firmware	RO	Global	FIRMWARE_VER[7:0]				1011 0001
42h	Watchdog	RO	Global	-	-	-	WDDIS	WDSTAT 0001 0110

43h	Developer ID/Revision Number	RO	Global	DEV_ID[2:0]				SILICON_VER[4:0]				1000 0000
High Power Features, Global												
44h	High Power Enable	R/W	4321	MICUT4	MICUT3	MICUT2	MICUT1	HP_EN4	HP_EN3	HP_EN2	HP_EN1	0000 0000
High Power Features, Port 1												
46h	Port1 LEG Config	R/W	1	-	-	-	double inrush	-	Range Extended1	LEG_EN1	PONG_EN1	0000 0000
47h	Port1 ICUT	R/W	1	-	CUTRNG1	ICUT1[5:0]						1001 0100
48h	Port1 ILIM	R/W	1	ILIM1[7:0]								0000 0000
49h	Port1 High Power Status	RO	1	-	-	-	-	-	-	FET_BAD1	PONG_PD1	0000 0000
High Power Features, Port 2												
4Bh	Port2 LEG Config	R/W	2	-	-	-	double inrush	-	Range Extended2	LEG_EN2	PONG_EN2	0000 0000
4Ch	Port2 ICUT	R/W	2	-	CUTRNG2	ICUT2[5:0]						1001 0100
4Dh	Port2 ILIM	R/W	2	ILIM2[7:0]								0000 0000
4Eh	Port2 High Power Status	RO	2	-	-	-	-	-	-	FET_BAD2	PONG_PD2	0000 0000

High Power Features, Port 3												
50h	Port3 LEG Config	R/W	3	-	-	-	double inrush	-	Range Extended3	LEG_EN3	PONG_EN3	0000 0000
51h	Port3 ICUT	R/W	3	-	CUTRNG3	ICUT3[5:0]						1001 0100
52h	Port3 ILIM	R/W	3	ILIM3[7:0]								0000 0000
53h	Port3 High Power Status	RO	3	-	-	-	-	-	-	FET_BAD3	PONG_PD3	0000 0000
High Power Features, Port 4												
55h	Port4 LEG Config	R/W	4	-	-	-	double inrush	-	Range Extended4	LEG_EN4	PONG_EN4	0000 0000
56h	Port4 ICUT	R/W	4	-	CUTRNG4	ICUT4[5:0]						1001 0100
57h	Port4 ILIM	R/W	4	ILIM4[7:0]								0000 0000
58h	Port4 High Power Status	RO	4	-	-	-	-	-	-	FET_BAD4	PONG_PD4	0000 0000
Temperature												
5Ah	Port1 Temperature	RO	1	TEMP1[7:0]								0000 0000
5Bh	Port2 Temperature	RO	2	TEMP2[7:0]								0000 0000

5Ch	Port3 Temperature	RO	3	TEMP3[7:0]								0000 0000
5Dh	Port4 Temperature	RO	4	TEMP4[7:0]								0000 0000
5Eh	Core Temperature Upper limit	R/W	Global	TSD_CFG[7:0]								1101 0101
Extend												
6Eh	MPS	RW	4321	MPS_TH4[1:0]		MPS_TH3[1:0]		MPS_TH2[1:0]		MPS_TH1[1:0]		1111 1111
74h	Work Mode1	RW	21	PORT2_MODE[3:0]				PORT1_MODE[3:0]				1011 1011
75h	Work Mode2	RW	43	PORT4_MODE[3:0]				PORT3_MODE[3:0]				1011 1011
80h	TMPS	RW	4321	TMPS_4		TMPS_3		TMPS_2		TMPS_1		0000 0000
81h	linrush	RW	4321	linrush_4		linrush_3		linrush_2		linrush_1		0101 0101
86h	CLS5	RW	Global	CLS5_EN	MAXI_PORT4	CLS5_TYPE	-	-	-	-	-	1110 0000

2. 寄存器说明

2.1 中断寄存器

地址 00h，带 1 个数据字节，只读。

高电平有效，每个位对应于发生的特定事件。通过在相应的事件寄存器地址进行读清，可以单独复位每个位。通过对复位寄存器(1Ah)的第 7 位进行置位，可以复位所有中断事件。

如果对中断屏蔽寄存器(01h)中相应的屏蔽位进行置位，则中断寄存器的有效位将激活 INT 输出。

表 2. 中断寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
SUP_INT	STRT_INT	IFLT_INT	CLSC_INT	DETC_INT	DIS_INT	PGC_INT	PEC_INT
R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0

说明：R = 只读；-0/-1 = 复位后的值

表 3. 中断寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	SUP_INT	R	0	表示发生了电源事件故障或 IMAGE 丢失事件。 SUP_INT = TSD FETBAD VDD_UVLO VIN_UVLO VIN_OVLO RAMFAULT 1 = 至少发生了一个电源事件故障或 RAM 中 IMAGE 丢失事件 0 = 未发生此类事件
6	STRT_INT	R	0	表示在至少一个端口上发生了 STRT 故障。 STRT_INT = STRT1 STRT2 STRT3 STRT4 1 = 至少一个端口发生了 STRT 故障 0 = 未发生 STRT 故障
5	IFLT_INT	R	0	表示在至少一个端口上发生了 PCUT 或 ILIMF 故障。 IFLT_INT = PCUT1 PCUT2 PCUT3 PCUT4 ILIMF1 ILIMF2 ILIMF3 ILIMF4 1 = 至少一个端口发生了 PCUT 或 ILIMF 故障 0 = PCUT 和 ILIMF 故障均未发生
4	CLSC_INT	R	0	表示在至少一个端口上发生了至少一个分级周期。 CLSC_INT = CLSC1 CLSC2 CLSC3 CLSC4 1 = 至少一个端口上发生了至少一个分级周期 0 = 未发生分级周期
3	DETC_INT	R	0	表示在至少一个端口上发生了至少一个检测周期。 DETC_INT = DETC1 DETC2 DETC3 DETC4 1 = 至少一个端口上发生了至少一个检测周期 0 = 未发生检测周期
2	DIS_INT	R	0	表示在至少一个端口上发生了断开事件。 DIS_INT = DIS1 DIS2 DIS3 DIS4 1 = 至少一个端口发生了断开事件 0 = 未发生断开事件
1	PGC_INT	R	0	表示在至少一个端口上发生了电源正常状态变化。 PGC_INT = PGC1 PGC2 PGC3 PGC4 1 = 在至少一个端口上发生了电源正常状态变化 0 = 未发生电源正常状态变化
0	PEC_INT	R	0	表示在至少一个端口上发生了电源使能状态变化。 PEC_INT = PEC1 PEC2 PEC3 PEC4 1 = 在至少一个端口上发生了电源使能状态变化 0 = 未发生电源使能状态变化

2.2 中断屏蔽寄存器

地址 01h，带 1 个数据字节，可读/可写。

每个位对应于中断寄存器中定义的特定事件或故障。

向某个位写入 0 将使相应的事件/故障无法激活 INT 输出。

注意，无论中断屏蔽寄存器的状态如何，中断寄存器的位总是根据事件或故障改变状态。

表 4. 中断屏蔽寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
SUP_MSK	STRT_MSK	IFLT_MSK	CLSC_MSK	DETC_MSK	DIS_MSK	PGC_MSK	PEC_MSK
R/W-1	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0

说明：R/W=可读/可写；-n = 复位后的值

表 5. 中断屏蔽寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	SUP_MSK	R/W	1	电源事件故障屏蔽位。 1 = 电源事件故障将激活 INT 输出 0 = 电源事件故障将对 INT 输出无影响
6	STRT_MSK	R/W	0	STRT 故障屏蔽位。 1 = STRT 故障将激活 INT 输出 0 = STRT 故障将对 INT 输出无影响
5	IFLT_MSK	R/W	0	PCUT 或 ILIMF 故障屏蔽位。 1 = 发生 PCUT 和/或 ILIMF 故障将激活输出 0 = 发生 PCUT 和/或 ILIMF 故障将对 INT 输出无影响
4	CLSC_MSK	R/W	0	分级周期屏蔽位。 1 = 发生分级周期将激活 INT 输出 0 = 发生分级周期将对 INT 输出无影响
3	DETC_MSK	R/W	0	检测周期屏蔽位。 1 = 发生检测周期将激活 INT 输出 0 = 发生检测周期将对 INT 输出无影响
2	DIS_MSK	R/W	0	断开事件屏蔽位。 1 = 发生负载断开事件将激活 INT 输出 0 = 发生负载断开事件将对 INT 输出无影响
1	PGC_MSK	R/W	0	电源正常状态变化屏蔽位。 1 = 电源正常状态变化将激活 INT 输出 0 = 电源正常状态变化将对 INT 输出无影响
0	PEC_MSK	R/W	0	电源使能状态变化屏蔽位。 1 = 电源使能状态变化将激活 INT 输出 0 = 电源使能状态变化将对 INT 输出无影响

2.3 电源事件寄存器

地址 02h，带 1 个数据字节，只读

地址 03h，带 1 个数据字节，读清。

高电平有效，每个位对应于发生的特定事件。

每个位 xxx1-4 表示一个单独的端口。

每个位置（02h 或 03h）的读取会返回相同的寄存器数据，但“读清”命令会清除 02h 和 03h 寄存器的对应位。

如果该寄存器导致 INT 引脚被激活，则此“读清”将释放 INT 引脚。

任何有效位都会对中断寄存器产生影响，如中断寄存器说明中所述。

表 6. 电源事件寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
PG_CHG4	PG_CHG3	PG_CHG2	PG_CHG1	PE_CHG4	PE_CHG3	PE_CHG2	PE_CHG1
R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0

说明：R = 只读；CoR = 读清；-n = 复位后的值

表 7. 电源事件寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	PG_CHG4-1	R 或 CoR	0	表示发生了电源正常状态变化。 1 = 发生了电源正常状态变化 0 = 未发生电源正常状态变化
3-0	PE_CHG4-1	R 或 CoR	0	表示发生了电源使能状态变化。 1 = 发生了电源使能状态变化 0 = 未发生电源使能状态变化

2.4 检测事件寄存器

地址 04h，带 1 个数据字节，只读。

地址 05h，带 1 个数据字节，读清。

高电平有效，每个位对应于发生的特定事件。

每个位 xxx1-4 表示一个单独的端口。

每个位置（04h 或 05h）的读取会返回相同的寄存器数据，但“读清”命令会清除 04h 和 05h 寄存器的对应位。当端口 n 关闭时，将清除这些位。

如果该寄存器导致 INT 引脚被激活，则此“读清”将释放 INT 引脚。

任何有效位都会对中断寄存器产生影响，如中断寄存器说明中所述。

表 8. 检测事件寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
CLSC4	CLSC3	CLSC2	CLSC1	DETC4	DETC3	DETC2	DETC1
R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0

说明：R = 只读；CoR = 读清；-n = 复位后的值

表 9. 检测事件寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	CLSC4-1	R 或 CoR	0	如果检测分级更改使能寄存器中的 CLASS_CHG 位为低电平，表示至少发生了一个分级周期。 如果设置了 CLASS_CHG 位，表示发生了分级变化。 1 = 至少发生了至少一个分级周期（CLASS_CHG = 0）或发生了分级变化（CLASS_CHG = 1） 0 = 未发生分级周期（CLCHE = 0）或未发生分级变化（CLCHE = 1）
3-0	DETC4-1	R 或 CoR	0	如果检测分级更改使能寄存器中的 DET_CHG 位为低电平，表示至少发生了一个检测周期。 如果设置了 DET_CHG 位，表示发生了检测变化。 1 = 至少发生了至少一个检测周期（DET_CHG = 0）或发生了检测变化（DET_CHG = 1） 0 = 未发生检测周期（DECHE = 0）或未发生检测变化（DECHE = 1）

2.5 故障事件寄存器

地址 06h，带 1 个数据字节，只读。

地址 07h，带 1 个数据字节，读清。

高电平有效，每个位对应于发生的特定事件。

每个位 xxx1-4 表示一个单独的端口。

每个位置（06h 或 07h）的读取会返回相同的寄存器数据，但“读清”命令会清除 06h 和 07h 寄存器的对应位。当端口 n 关闭时，将清除这些位。

如果该寄存器导致 INT 引脚被激活，则此“读清”将释放 INT 引脚。

任何有效位都会对中断寄存器产生影响，如中断寄存器说明中所述。

表 10. 故障事件寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
DIS4	DIS3	DIS2	DIS1	PCUT4	PCUT3	PCUT2	PCUT1
R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0

说明：R = 只读；CoR = 读清；-n = 复位后的值

表 11. 故障事件寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	DIS4-1	R 或 CoR	0	表示发生了负载断开事件，这意味着该端口负载断开时间超过 tDIS。 1 = 发生了负载断开事件 0 = 未发生负载断开事件
3-0	PCUT4-1	R 或 CoR	0	表示发生了 ICUT 故障，这意味着该端口电流超过 ICUT 门限时间超过 tCUT。 1 = 发生了 ICUT 故障 0 = 未发生 ICUT 故障

2.6 启动和限流事件寄存器

地址 08h ,带 1 个数据字节，只读。

地址 09h，带 1 个数据字节，读清。

高电平有效，每个位对应于发生的特定事件。

每个位 xxx1-4 表示一个单独的端口。

每个位置(08h 或 09h)的读取会返回相同的寄存器数据，但“读清”命令会清除 08h 和 09h 寄存器的对应位。当端口 n 关闭时，将清除这些位。

如果该寄存器导致 INT 引脚被激活，则此“读清”将释放 INT 引脚。

任何有效位都会对中断寄存器产生影响，如中断寄存器说明中所述。

表 12. 启动和限流事件寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
ILIMF4	ILIMF3	ILIMF2	ILIMF1	STRT4	STRT3	STRT2	STRT1
R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0

说明：R = 只读；CoR =读清；-n = 复位后的值

表 13. 启动和限流事件寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	ILIMF4-1	R 或 CoR	0	表示发生了 tLIM 故障，这意味着该端口已将其输出电流限制为 tLIM 或折返后的时间超过 tLIM。 1 = 发生了 tLIM 故障 0 = 未发生 tLIM 故障
3-0	STRT4-1	R 或 CoR	0	表示在开启期间发生了 tSTART 故障。这意味着该端口在启动阶段（Inrush）输出电流限制或折返的时间超过 tSTART。 1 = 发生了 tSTART 故障 0 = 未发生 tSTART 故障

2.7 电源和故障事件寄存器

地址 0Ah ,带 1 个数据字节，只读。

地址 0Bh，带 1 个数据字节，读清。

高电平有效，每个位对应于发生的特定事件。

每个位置(0Ah 或 0Bh)的读取会返回相同的寄存器数据，但“读清”命令会清除 0Ah 和 0Bh 寄存器的对应位。

如果该寄存器导致 INT 引脚被激活，则此“读清”将释放 INT 引脚。

任何有效位都会对中断寄存器产生影响，如中断寄存器说明中所述。

表 14. 电源和故障事件寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
TSD	FET_BAD	VDD_UVOV	VIN_UVLO	VIN_OVLO	-	RAMFAULT	-
R-0	R-0	R-1	R-1	R-0	/	R-0	/
CoR-0	CoR-0	CoR-1	CoR-1	CoR-0	/	CoR-0	/

说明：R = 只读；CoR =读清；-n = 复位后的值

表 15. 电源和故障事件寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	TSD	R 或 CoR	0	芯片过温位，表示芯片超过过温门限保护。 1 = 芯片过温 0 = 芯片温度正常
6	FET_BAD	R 或 CoR	0	功率管开路异常。 1 = 任意一个功率管开路异常 0 = 功率管正常
5	VDD_UVOV	R 或 CoR	1	核心电压 3.3V 异常位。 1 = 表示核心电压 3.3V 发生异常 0 = 表示核心电压 3.3V 正常
4	VIN_UVLO	R 或 CoR	1	48V 电压欠压保护位。 1 = 48V 电压过低，默认低于 33V 置 1 0 = 48V 电压未欠压
3	VIN_OVLO	R 或 CoR	0	48V 电压过压保护位。 1 = 48V 电压过高，默认高于 57V 置 1 0 = 48V 电压未过压
2	保留	R 或 CoR	0	
1	RAMFAULT	R 或 CoR	0	程序代码运行故障位。 1 = 程序代码运行故障 0 = 程序代码运行正常
0	保留	R 或 CoR	0	

2.8 端口发现寄存器

地址 0C-0Fh, 带 1 个数据字节, 只读。

表示端口 n 的最新“请求的”分级和检测结果。当端口 n 关闭时, 将清除对应寄存器。

表 16. 端口发现寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
CLASS1[3:0]				DET1[3:0]			
CLASS2[3:0]				DET2[3:0]			
CLASS3[3:0]				DET3[3:0]			
CLASS4[3:0]				DET4[3:0]			
R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0

说明: R = 只读; -n = 复位后的值

表 17. 端口 n 发现寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明																																																																																					
7-4	CLASSn[3:0]	R	0000	端口 n 上的最新分级结果如下: <table> <tr> <th colspan="4">CLASSn</th><th>请求的分级</th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>未知</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1 级</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>2 级</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>3 级</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>4 级</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>5 级</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>保留</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>保留</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>保留</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>保留</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>保留</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>保留</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0 级</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>保留</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>分级不匹配</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>分级过流</td></tr> </table>	CLASSn				请求的分级	0	0	0	0	未知	0	0	0	1	1 级	0	0	1	0	2 级	0	0	1	1	3 级	0	1	0	0	4 级	0	1	0	1	5 级	0	1	1	0	保留	0	1	1	1	保留	1	0	0	0	保留	1	0	0	1	保留	1	0	1	0	保留	1	0	1	1	保留	1	1	0	0	0 级	1	1	0	1	保留	1	1	1	0	分级不匹配	1	1	1	1	分级过流
CLASSn				请求的分级																																																																																					
0	0	0	0	未知																																																																																					
0	0	0	1	1 级																																																																																					
0	0	1	0	2 级																																																																																					
0	0	1	1	3 级																																																																																					
0	1	0	0	4 级																																																																																					
0	1	0	1	5 级																																																																																					
0	1	1	0	保留																																																																																					
0	1	1	1	保留																																																																																					
1	0	0	0	保留																																																																																					
1	0	0	1	保留																																																																																					
1	0	1	0	保留																																																																																					
1	0	1	1	保留																																																																																					
1	1	0	0	0 级																																																																																					
1	1	0	1	保留																																																																																					
1	1	1	0	分级不匹配																																																																																					
1	1	1	1	分级过流																																																																																					

3-0	DETn[3:0]	R	0000	端口 n 上的最新检测结果如下:																																																		
				<table> <tr> <th colspan="4">DETn</th><th>检测状态</th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>未知</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>短路</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>大电容</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>小电阻</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>有效电阻</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>大电阻</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>开路</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>MOSFET 故障</td></tr> <tr> <td>1</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>保留</td></tr> </table>	DETn				检测状态	0	0	0	0	未知	0	0	0	1	短路	0	0	1	0	大电容	0	0	1	1	小电阻	0	1	0	0	有效电阻	0	1	0	1	大电阻	0	1	1	0	开路	0	1	1	1	MOSFET 故障	1	X	X	X	保留
DETn				检测状态																																																		
0	0	0	0	未知																																																		
0	0	0	1	短路																																																		
0	0	1	0	大电容																																																		
0	0	1	1	小电阻																																																		
0	1	0	0	有效电阻																																																		
0	1	0	1	大电阻																																																		
0	1	1	0	开路																																																		
0	1	1	1	MOSFET 故障																																																		
1	X	X	X	保留																																																		

2.9 端口供电状态寄存器

地址 10h，带 1 个数据字节，只读。

每个位表示一个端口的电源状态。

每个位 xx1-4 表示一个单独的端口。

当端口 n 关闭时（包括故障情况引起关闭时），将清除这些位。

表 18. 端口供电状态寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
PG4	PG3	PG2	PG1	PE4	PE3	PE2	PE1
R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0

说明：R = 只读；-n = 复位后的值

表 19. 端口供电状态寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	PG4-1	R	0	每个位为 1 时表示端口已开启，并且在开启期间端口输出电压已达到端口开启阈值。一旦完成开启，这些位就会锁存到高电平，只能在端口关闭时或软、硬件复位时清除。 1 = 输出电源建立 0 = 输出电源未建立
3-0	PE4-1	R	0	每个位表示相应端口的开/关状态。 1 = 端口开启 0 = 端口未开启

2.10 引脚状态寄存器

地址 11h，带 1 个数据字节，只读。

表 20. 引脚状态寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	AD3	AD2	AD1	AD0	-
/	/	/	A3 引脚	A2 引脚	A1 引脚	A0 引脚	/

说明：读取上电复位后的 A3-A0 电平值，并锁存。

表 21. 引脚状态寄存器字段说明

二进制器件地址中的 bit5 固定为 1, bit3~bit0 由 A3-A01 电平决定

说明	I2C 器件地址	二进制器件地址						
		6	5	4	3	2	1	0
广播地址	0x62	1	1	0	0	0	0	0
Slave 0	0x20	0	1	0	0	0	0	0
Slave 1	0x21	0	1	0	0	0	0	1
Slave 2	0x22	0	1	0	0	0	1	0
Slave 3	0x23	0	1	0	0	0	1	1
Slave 4	0x24	0	1	0	0	1	0	0
Slave 5	0x25	0	1	0	0	1	0	1
Slave 6	0x26	0	1	0	0	1	1	0
Slave 7	0x27	0	1	0	0	1	1	1
Slave 8	0x28	0	1	0	1	0	0	0
Slave 9	0x29	0	1	0	1	0	0	1
Slave 10	0x2a	0	1	0	1	0	1	0
Slave 11	0x2b	0	1	0	1	0	1	1
Slave 12	0x2c	0	1	0	1	1	0	0
Slave 13	0x2d	0	1	0	1	1	0	1
Slave 14	0x2e	0	1	0	1	1	1	0
Slave 15	0x2f	0	1	0	1	1	1	1

2.11 工作模式寄存器

地址 12h，带 1 个数据字节，可读/可写。

表 22. 工作模式寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
PM4[1:0]		PM3[1:0]		PM2[1:0]		PM1[1:0]	
R/W-0		R/W-0		R/W-0		R/W-0	

说明：R/W=可读/可写；-n = 复位后的值

表 23. 工作模式寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明															
7-0	PMn[1:0]	R/W	00	每对位将配置每个端口的工作模式。若 AUTO 脚拉高，该寄存器初始值为 11。 选择如下： <table><tr><th>PM[1]</th><th>PM[0]</th><th>工作模式</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>关闭</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>手动</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>半自动</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>自动</td></tr></table>	PM[1]	PM[0]	工作模式	0	0	关闭	0	1	手动	1	0	半自动	1	1	自动
PM[1]	PM[0]	工作模式																	
0	0	关闭																	
0	1	手动																	
1	0	半自动																	
1	1	自动																	

关闭模式：

在关闭模式下，端口不执行检测、分级或上电，DET_EN、CLASS_EN 或 PWR_ON 寄存器无效。下表描述了当端口从任何其他工作模式切换到关闭模式时将清除的位：

表 24. 工作模式寄存器字段说明

寄存器	需复位的位
02/03h	PG_CHGn 和 PE_CHGn
04/05h	CLSCn 和 DETCn
06/07h	DISn 和 PCUTn
08/09h	ILIMFn 和 STRTn
0C-0Fh	CLASSn 和 DETn
10h	PGn 和 PEn
14h	CLASS_EN 和 DET_EN
30-3Fh	IPn 和 VPn
49/4E/53/58h	FET_BADn 和 PONG_ENn

2.12 断开使能寄存器

地址 13h，带 1 个数据字节，可读/可写。
使能每个端口的断开检测机制。

表 25. 断开使能寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	DCD_EN4	DCD_EN3	DCD_EN2	DCD_EN1
R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1

说明：R/W=可读/可写；-n = 复位后的值

表 26. 断开使能寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	保留	R/W	0	
3-0	DCD_EN4-1	R/W	1	直流断开检测使能。 1 = 启用直流断开检测 0 = 禁用直流断开检测

直流断开机制为：测量端口直流电流，在该电流低于阈值的情况下启动计时器(tDIS)，发生超时就关闭端口。同时故障事件寄存器中的相应断开位 (DISn) 将置位。每当电流超过断开阈值至少 Tmps(取决于 80h 寄存器)时，tDIS 计时器就会复位到零。

2.13 检测分级使能寄存器

地址 14h，带 1 个数据字节，可读/可写。

每个端口的检测和分级使能位。

在 tCUT、tLIM 或 tSTRT 冷却周期内该端口的任何检测、分级使能命令都将延迟，直到冷却期结束为止。注意，如果设置了分级和（或）检测使能位，则在冷却周期结束时会自动重启一个或多个检测、分级周期。

表 27. 检测/分级使能寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
CLASS_EN4	CLASS_EN3	CLASS_EN2	CLASS_EN1	DET_EN4	DET_EN3	DET_EN2	DET_EN1
R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0

说明：R/W=可读/可写；-n = 复位后的值

表 28. 检测/分级使能寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	CLASS_EN4-1	R/W	0	分级使能位。 1 = 使能分级 0 = 禁用分级
3-0	DET_EN4-1	R/W	0	检测使能位。 1 = 使能检测 0 = 禁用检测

在手动模式下，设置某个位意味着只对相应的端口执行一个周期（检测或分级）。此周期完成后将自动清除该位。

注意，通过向检测分级按钮寄存器 0x18 执行写入 1 可以获得类似的结果。如果对电源使能寄存器 0x19 发出关闭命令，也会清除该位。

处于半自动模式时，只要端口未进入上电状态，就会连续执行检测和分级。如果分级和检测使能位保持置位，仅当检测有效时才会执行分级。如果处于半自动模式，还可以使用检测分级按钮寄存器来设置 CLASS_ENn 和 DET_ENn 位。

2.14 中跨模式使能寄存器

地址 15h，带 1 个数据字节，可读/可写。

当某个端口相应位置 1 的时，如果检测阶段出错把延时调整到 2 秒，即延时 2 秒后才进行下一次检测。

表 29. 中跨模式使能寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	MIDSP4	MIDSP3	MIDSP2	MIDSP1
R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0

说明：R/W=可读/可写；-n = 复位后的值

表 30. 中跨模式使能寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	保留	R/W	0	
3-0	MIDSP4-1	R/W	0	中跨模式模式使能位。若 P _{MAX} 脚电平大于 0.9V，该寄存器初始值为 1。 1 = 启用中跨模式 0 = 禁用中跨模式

2.15 时序配置寄存器

地址 16h，带 1 个数据字节，读取/写入；这些位定义了所有四个通道的时序配置。

表 31. 时序配置寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
tLIM[1:0]		tSTART[1:0]		tCUT[1:0]		tDIS[1:0]	
R/W-0		R/W-0		R/W-0		R/W-0	

3. 说明：R/W=读取/写入；R = 只读 -n = 复位后的值

表 32. 时序配置寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明															
7-6	保留	R/W	0	ILIM 故障计时，即通道关闭前的输出电流限制持续时间。 <table><tr><th colspan="2">tLIM</th><th>标称 tLIM (ms)</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>55</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>115</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>175</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>235</td></tr></table>	tLIM		标称 tLIM (ms)	0	0	55	0	1	115	1	0	175	1	1	235
tLIM		标称 tLIM (ms)																	
0	0	55																	
0	1	115																	
1	0	175																	
1	1	235																	
5-4	tSTART[1:0]	R/W	0	START 故障计时，这是浪涌期间允许的最长过流时间。如果在 tSTART 周期结束时电流仍限于 Iinrush，则通道将关闭。此后将经过 2.5 秒的冷却期，在此期间无法开启通道。 <table><tr><th colspan="2">tSTART</th><th>标称 tSTART(ms)</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>52</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>112</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>172</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>232</td></tr></table>	tSTART		标称 tSTART(ms)	0	0	52	0	1	112	1	0	172	1	1	232
tSTART		标称 tSTART(ms)																	
0	0	52																	
0	1	112																	
1	0	172																	
1	1	232																	
3-2	tCUT[1:0]	R/W	0	通道关闭前的过流持续时间。 <table><tr><th colspan="2">tCUT</th><th>标称 tCUT(ms)</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>60</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>120</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>180</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>240</td></tr></table>	tCUT		标称 tCUT(ms)	0	0	60	0	1	120	1	0	180	1	1	240
tCUT		标称 tCUT(ms)																	
0	0	60																	
0	1	120																	
1	0	180																	
1	1	240																	
1-0	tDIS[1:0]	R/W	0	达到断开条件后并且已启用直流断开检测方法的情况下关闭通道的时间。 <table><tr><th colspan="2">tDIS</th><th>标称 tDIS(ms)</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>350</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>410</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>470</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>530</td></tr></table>	tDIS		标称 tDIS(ms)	0	0	350	0	1	410	1	0	470	1	1	530
tDIS		标称 tDIS(ms)																	
0	0	350																	
0	1	410																	
1	0	470																	
1	1	530																	

2.16 检测分级更改使能寄存器

地址 17h，带 1 个数据字节，可读/可写。

表 33. 检测分级更改使能寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
INT_EN	DET_CHG	CLASS_CHG	-	-	-	-	-
R/W-1	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0

说明：R/W=可读/可写；-n = 复位后的值

表 34. 检测分级更改使能寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	INT_EN	R/W	1	INT 引脚输出屏蔽位。无论中断屏蔽寄存器的状态如何，写 0 都会使中断寄存器的无法激活 INT 输出。 1 = 任何未屏蔽的中断寄存器位都可以激活 INT 输出 0 = 无法激活 INT 输出
6	DET_CHG	R/W	0	检测更改使能位。置位后，检测事件寄存器中的 DETCn 位仅指示最新检测操作的结果与前一个检测操作的结果不相同的情况。 1 = 仅当相关端口发生检测更改时，才会设置 DETCn 位 0 = 相关端口每次发生检测周期时都会设置 DETCn 位
5	CLASS_CHG	R/W	1	分级更改使能位。置位后，分级事件寄存器中的 CLSCn 位仅指示最新分级操作的结果与前一个分级操作的结果不相同的情况。 1 = 仅当相关端口发生分级更改时，才会设置 CLSCn 位 0 = 相关端口每次发生分级周期时都会设置 CLSCn 位
4-0	保留	R/W	0	

2.17 分级按钮寄存器

地址 18h，带 1 个数据字节，只写。

按钮寄存器。通过在该位的位置写入 1 可以触发和取消触发单个分级周期，写 1 后自行清除。写入 0 不会对该事件有任何改变。

表 35. 分级按钮寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
PB_CLS_ON	PB_CLS_ON	PB_CLS_ON	PB_CLS_ON	PB_CLS_OF	PB_CLS_OF	PB_CLS_OF	PB_CLS_OF
4	3	2	1	F4	F3	F2	F1
W-0	W-0	W-0	W-0	W-0	W-0	W-0	W-0

说明：W = 只写；-n = 复位后的值

表 36. 分级按钮寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	PB_CLS_ON4-1	W	0	启动分级位
3-0	PB_CLS_OFF4-1	W	0	取消启动分级位

在同一写操作期间向同一端口上的 CLS_OFFn 和 CLS_ONn 写“1”会取消该端口启动分级。

2.18 端口供电控制按钮寄存器

地址 19h，带 1 个数据字节，只写。

按钮寄存器，写 1 后自行清除。

表 37. 端口供电控制按钮寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
PWR_OFF4	PWR_OFF3	PWR_OFF2	PWR_OFF1	PWR_ON4	PWR_ON3	PWR_ON2	PWR_ON1
W-0	W-0	W-0	W-0	W-0	W-0	W-0	W-0

说明：W = 只写；-n = 复位后的值

表 38. 端口供电控制寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	PWR_OFF4-1	W	0	端口关闭位
3-0	PWR_ON4-1	W	0	端口开启位

在同一写操作期间向同一端口上的 PWR_OFFn 和 PWR_ONn 写“1”会关闭该端口。

2.19 复位寄存器

地址 1Ah，带 1 个数据字节，只写。

按钮寄存器。

在某个位的位置写入 1 会触发事件，而写入 0 则不会产生影响。写 1 后自行清除。

表 39. 复位寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
INT_CLR	PIN_CLR	HD_RESET	RESET_ALL	RESET_P4	RESET_P3	RESET_P2	RESET_P1
W-0	W-0	W-0	W-0	W-0	W-0	W-0	W-0

说明：W = 只写；-n = 复位后的值

表 40. 复位寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	INT_CLR	W	0	清除所有中断位。向 INT_CLR 写 1 会清除所有事件寄存器以及中断寄存器中的所有位，还会释放 INT 引脚。
6	PIN_CLR	W	0	写 1 后会释放 INT 引脚，但不会影响事件寄存器和中断寄存器。
5	HD_RESET	W	0	系统硬件复位，产生类似于上电复位的状态。
4	RESET_ALL	W	0	全局复位，置位时复位所有端口。
3-0	RESET_P4-1	W	0	复位端口位。用于强制关闭端口，方法是在相应 RESET_Pn 位的位置写入 1。

表 41 描述了端口复位时将清除的位：

表 41. 端口复位清除寄存器字段说明

寄存器	需复位的位
02/03h	PG_CHGn 和 PE_CHGn
04/05h	CLSCn 和 DETCn
06/07h	DISn 和 PCUTn
08/09h	ILIMFn 和 STRTn
0C-0Fh	CLASSn 和 DETn
10h	PGn 和 PEN
14h	CLASS_EN 和 DET_EN
30-3Fh	IPn 和 VPn
49/4E/53/58h	FET_BADn 和 PONG_ENn

全局复位会复位所有端口相关寄存器（参考表 41），但会维持表 42 中列举的寄存器：

表 42. 全局复位保持寄存器字段说明

寄存器	需复位的位
01h	中断屏蔽位
0A/0Bh	电源和故障寄存器
11h	引脚状态寄存器
12h	工作模式寄存器
13h	断开使能寄存器
15h	中跨模式使能寄存器
17h	检测分级更改使能寄存器

1Bh	ID 寄存器
20/21h	输入欠压过压保护寄存器
27/28h	优先级配置寄存器
29-2Bh	总功率配置寄存器
2C-2Fh	温度和输入电压状态寄存器
41h	固件版本寄存器
42h	看门狗寄存器
43h	芯片信息寄存器
44h、46h、4Bh、50h、 55h	非标使能寄存器
47/48h、4C/4Dh、 51/52h、56/57h	功率配置寄存器
5Eh	过温保护门限配置寄存器

2.20 ID 寄存器

地址 1Bh，带 1 个数据字节，可读/可写。

表 43. ID 寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
MANU_ID					IC_ID		
R/W-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0

说明：R/W=可读/可写；-n = 复位后的值

表 44. ID 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-3	MANU_ID	R/W	0111 0	制造标识号(0111,0)
2-0	IC_ID	R/W	100	IC 版本号(100)

2.21 输入欠压设置寄存器

地址 20h，带 1 个数据字节，可读/可写。

表 45. 输入欠压设置寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
VINUV_CFG[7:0]							
R/W-1	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-1	R/W-0

说明：R/W=可读/可写；-n = 复位后的值

表 46. 输入欠压设置寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	VINUV_CFG	R/W	1010 1010	设置芯片输入电压欠压保护的电压。 当 VINUV_CFG 为 0000-0000b 的时候，表示输入电压欠压保护电平为 33V，VINUV_CFG 每一个 LSB 对应电压为 64.45 mV。 VINUV_CFG 默认值为 10101010b，表示默认欠压保护电平为 44V。

2.22 输入过压设置寄存器

地址 21h，带 1 个数据字节，可读/可写。

表 47. 输入过压设置寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
VINOV_CFG[7:0]							
R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0

说明：R/W=可读/可写；-n = 复位后的值

表 48. 输入过压设置寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	VINOV_CFG	R/W	0000 0000	设置芯片输入电压过压保护的电压。 当 VINOV_CFG 为 0000-0000b 的时候，表示输入电压过压保护电平为 57V，VINOV_CFG 每一个 LSB 对应电压为 64.45 mV。 VINOV_CFG 默认值为 0000-0000b，表示默认过压保护电平为 57V。

2.23 优先级下电寄存器

地址 24h，带 1 个数据字节，只读。

地址 25h，带 1 个数据字节，读清。

高电平有效，每个位对应于发生的特定事件。

每个位 xxx1-4 表示一个单独的端口。

每个位置（24h 或 25h）的读取会返回相同的寄存器数据，但“读清”命令会清除 24h 和 25h 寄存器的对应位。

表 49. 优先级下电寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
FPOFF4	FPOFF3	FPOFF2	FPOFF1	PONBLK4	PONBLK3	PONBLK2	PONBLK1
R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0	CoR-0

说明：R = 只读；CoR =读清；-n = 复位后的值

表 50. 优先级下电寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	FPOFF4-1	R 或 CoR	0	表示因为总功率超负荷，低优先级端口被强制下电。 1 = 该端口被强制下电 0 = 该端口未被强制下电
3-0	PONBLK4-1	R 或 CoR	0	表示因为总功率超负荷，较低优先级端口被屏蔽上电。 1 = 该端口被屏蔽上电 0 = 该端口未被屏蔽上电

2.24 优先级配置寄存器

地址 27-28h，带 2 个数据字节，可读/可写。

每三位 xxx1-4 表示一个单独的端口。

表 51. 优先级配置寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
-	PRIO2[2:0]			-	PRIO1[2:0]		
-	PRIO4[2:0]			-	PRIO3[2:0]		
R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0

说明：R/W=可读/可写；-n = 复位后的值

表 52. 优先级配置寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	保留	R/W	0	
6-4	PRIO2/4	R/W	000	表示 2、4 端口的优先级。000b 表示优先级最高，111b 表示优先级最低。优先级从 000b 到 111b 依次降低。
3	保留	R/W	0	
2-0	PRIO1/3	R/W	000	表示 1、3 端口的优先级。000b 表示优先级最高，111b 表示优先级最低。优先级从 000b 到 111b 依次降低。

2.25 总功率限制使能寄存器

地址 29h，带 1 个数据字节，可读/可写。

表 53. 总功率限制使能寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	ICUTT_EN	-	-	-	ICUTT_SEL
R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0

说明：R/W=可读/可写；-n = 复位后的值

表 54. 总功率限制使能寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-5	保留	R/W	0	
4	ICUTT_EN	R/W	0	总功率限制使能位，使能后所有端口的输出总功率受寄存器 ICUTT_0/1 控制。若 AUTO 脚拉高，该寄存器值被设为 1。
3-1	保留	R/W	0	
0	ICUTT_SEL	R/W	0	总功率选择位。默认选择 ICUTT_0（2Ah）配置输出总功率。 1 = 输出总功率受寄存器 ICUTT_0（2Ah）控制 0 = 输出总功率受寄存器 ICUTT_1（2Bh）控制

2.26 总功率配置寄存器

地址 2A/2Bh，带 2 个数据字节，可读/可写。

表 55. 总功率配置寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
ICUTT_0[7:0]							
ICUTT_1[7:0]							
R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1

说明：R/W=可读/可写；-n = 复位后的值

表 56. 总功率配置寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	ICUTT_0	R/W	1111 1111	总功率配置寄存器 0，最小单位为 16mA。若 AUTO 脚拉高，该寄存器初始值由 PMAX 脚对地电阻配置。
7-0	ICUTT_1	R/W	1111 1111	总功率配置寄存器 1，最小单位为 16mA。若 AUTO 脚拉高，该寄存器值为 ICUTT_0 的一半。

2.27 温度寄存器

地址 2Ch，带 1 个数据字节，只读。

表 57. 温度寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
TEMP							
R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0

说明：R = 只读；-n = 复位后的值

表 58. 温度寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	TEMP	R	0000 0000	记录当前芯片的温度值。 温度=0.8*TEMP-40

2.28 输入电压寄存器

地址 2Eh/2Fh，带 2 个数据字节，（第一个 0x2Eh 是 LSBbyte，第二个 0x2Fh 是 MSBbyte），只读。

表 59. 输入电压寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
VIN_LSB[7:0]							
VIN_MSB[7:0]							
R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0

说明：R = 只读；-n = 复位后的值

表 60. 输入电压寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15-0	VIN[15:0]	R	0000 0000 0000 0000	记录当前输入电压的 16bit 数据转换结果。 一个 LSB 代表 1.95mV。注：不代表实际精度。

2.29 端口电流寄存器

地址 30h/31h, 34h/35h, 38h/39h, 3Ch/3Dh, 带 2 个数据字节, (低位是 LSBbyte, 高位是 MSBbyte), 只读。

表 61. 端口电流寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
IP1-4_LSB[7:0]							
IP1-4_MSB[7:0]							
R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0

说明: R = 只读; -n = 复位后的值

表 62. 端口 n 电流寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15-0	IP1-4	R	0000 0000 0000 0000	记录当前端口 n 电流的 16bit 数据转换结果。 一个 LSB 代表 30.5uA。注: 不代表实际精度。

2.30 端口电压寄存器

地址 32h/33h, 36h/37h, 3Ah/3Bh, 3Eh/3Fh, 带 2 个数据字节, (低位是 LSBbyte, 高位是 MSBbyte), 只读。

表 63. 端口电压寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
VP1-4_LSB[7:0]							
VP1-4_MSB[7:0]							
R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0

说明: R = 只读; -n = 复位后的值

表 64. 端口 n 电压寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
15-0	VP1-4	R	0000 0000 0000 0000	记录当前端口 n 电压的 16bit 数据转换结果。 一个 LSB 代表 1.95mV。注: 不代表实际精度。

2.31 固件版本寄存器

地址 41h，带 1 个数据字节，只读。

表 65. 固件版本寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
FIRMWARE_VER[7:0]							
R-1	R-0	R-1	R-1	R-0	R-0	R-0	R-1

说明： R = 只读； -n = 复位后的值

表 66.固件版本寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	FIRMWARE_VER	R	xxxx xxxx	记录当前固件版本号。

2.32 看门狗寄存器

地址 42h，带 1 个数据字节，可读/可写。

看门狗计时器可监控 I2C 的 SCLK 运行状态，从而防止软件挂起情况。

如果看门狗使能后计时器到期，所有端口都将关闭，并将 WDSTAT 寄存器置位。

表 67. 看门狗寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	WDDIS				WDSTAT
R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-1	R/W-1	R/W-0

说明：R/W=可读/可写；-n = 复位后的值

表 68.看门狗寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-5	保留	R/W	0	
4-1	WDDIS	R/W	1011	看门狗使能控制。配置为 1011b 时，屏蔽看门狗。否则，看门狗可以运行。
0	WDSTAT	R/W	0	使能看门狗后，如果看门狗计时器到期，该位会被置 1，同时关闭所有端口。

2.33 器件 ID 寄存器

地址 43h，带 1 个数据字节，只读。

表 69. 器件 ID 寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
DEV_ID[2:0]			SILICON_VER[4:0]				
R-1	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0

说明： R = 只读； -n = 复位后的值

表 70. 器件 ID 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-5	DEV_ID	R	100	器件 ID 号。
4-0	SILICON_VER	R	0 0000	芯片版本号。

2.34 大功率使能寄存器

地址 44h，带 1 个数据字节，可读/可写。

表 71. 大功率使能寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
MICUT4	MICUT3	MICUT2	MICUT1	HP_EN4	HP_EN3	HP_EN2	HP_EN1
R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0

说明：R/W=可读/可写；-n = 复位后的值

表 72. 大功率使能寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	MICUT4	R/W	0	ICUT/ILIM 源选择。 1 = ICUT/ILIM 源选择由寄存器 56h/57h 而定。 0 = ICUT/ILIM 源选择由分级结果而定。
6	MICUT3	R/W	0	ICUT/ILIM 源选择。 1 = ICUT/ILIM 源选择由寄存器 51h/52h 而定。 0 = ICUT/ILIM 源选择由分级结果而定。
5	MICUT2	R/W	0	ICUT/ILIM 源选择。 1 = ICUT/ILIM 源选择由寄存器 4Ch/4Dh 而定。 0 = ICUT/ILIM 源选择由分级结果而定。
4	MICUT1	R/W	0	ICUT/ILIM 源选择。 1 = ICUT/ILIM 源选择由寄存器 47h/48h 而定。 0 = ICUT/ILIM 源选择由分级结果而定。
3	HP_EN4	R/W	0	在端口 4 上使能大功率特性，当这个 bit 设为 0 的时候，大功率特性使能屏蔽，寄存器 55h 无效。
2	HP_EN3	R/W	0	在端口 3 上使能大功率特性，当这个 bit 设为 0 的时候，大功率特性使能屏蔽，寄存器 50h 无效。
1	HP_EN2	R/W	0	在端口 2 上使能大功率特性，当这个 bit 设为 0 的时候，大功率特性使能屏蔽，寄存器 4Bh 无效。
0	HP_EN1	R/W	0	在端口 1 上使能大功率特性，当这个 bit 设为 0 的时候，大功率特性使能屏蔽，寄存器 46h 无效。

2.35 端口非标负载检测设置寄存器

地址 46h, 4Bh, 50h, 55h, 带 1 个数据字节, 可读/可写。

表 73. 端口非标负载检测设置寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	double inrush	-	Range Extendedn	LEG_ENn	PONG_ENn
R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0

说明: R/W=可读/可写; -n = 复位后的值

表 74. 端口非标负载检测设置寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-5	保留	R/W	0	
4	double inrush	R/W	0	设置双倍 inrush 限流, 当寄存器 HP_ENn(位于 44h)不使能的时候无效。 1 = 双倍 inrush 0 = 无效
3	保留	R/W	0	
2	Range_Extendedn	R/W	0	设置非标电阻扩展功能, 当寄存器 HP_ENn(位于 44h)不使能的时候无效。 1 = 非标扩展 (大电容+非标电阻)。 0 = 无效。
1	LEG_ENn	R/W	0	设置大电容扩展功能, 当寄存器 HP_ENn(位于 44h)不使能的时候无效。 1 = 大电容扩展 (47uF)。 0 = 无效。
0	PONG_ENn	R/W	0	当寄存器 HP_ENn(位于 44h)不使能的时候无效。 1 = 强制 1-event; 0 = 标准模式。

2.36 端口 ICUT 门限寄存器

地址 47h, 4Ch, 51h, 56h, 带 1 个数据字节, 可读/可写。

表 75. 端口 ICUT 门限寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
-	CUTRNGn	ICUTn					
R/W-1	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0

说明: R/W=可读/可写; -n = 复位后的值

表 76. 端口 ICUT 门限寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	保留	R/W	1	
6	CUTRNGn	R/W	0	当设置为 0 的时候, ICUT 值增大一倍。 CUTRNGn=1 时, ICUTn 最小单位为 15.625mA; CUTRNGn=0 时, ICUTn 最小单位为 31.25mA。
5-0	ICUTn	R/W	01 0100	设置当前的 ICUT 值。 注意: 需要在 PWRON 之前设置 ICUT 值才能确保使用设置的 ICUT 值

2.37 端口 ILIM 门限寄存器

地址 48h, 4Dh, 52h, 57h, 带 1 个数据字节, 可读/可写。

表 77. 端口 ILIM 门限寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
ILIMn[7:0]							
R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0

说明: R/W=可读/可写; -n = 复位后的值

表 78. 端口 ILIM 门限寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	ILIMn	R/W	0000 0000	设置当前的 ILIM 值, 只有低 4bit 有效。 4'0000b: ILIMn 设为 212.5mA 4'0010b: ILIMn 设为 425mA 4'0100b: ILIMn 设为 850mA 4'1000b: ILIMn 设为 1275mA 注意: 需要在 PWRON 之前设置 ILIM 值才能确保使用设置的 ILIM 值

2.38 端口监控状态寄存器

地址 49h, 4Eh, 53h, 58h, 带 1 个数据字节, 只读。

表 79. 端口监控状态寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	-	-	FET_BADn	PONG_PDn
R-1	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0

说明: R/W=可读/可写; -n = 复位后的值

表 80. 端口监控状态寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-2	保留	R/W	0	
1	FET_BADn	R/W	0	当此位置 1 时, 表示 MOSFET 出错。
0	PONG_PDn	R/W	0000	当此位置 1 时, 表示产生了 2 次分级事件。

2.39 端口温度寄存器

地址 5A-5Dh，带 1 个数据字节，只读。

表 81. 端口监控状态寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
TEMP1[7:0]							
TEMP2[7:0]							
TEMP3[7:0]							
TEMP4[7:0]							
R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0

说明：R = 只读；-n = 复位后的值

表 82. 端口监控状态寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	TEMP4-1	R	0000 0000	记录当前端口的温度值，上电后有效。 温度=0.8*TEMP-40

2.40 温度保护门限配置寄存器

地址 5Eh，带 1 个数据字节，可读/可写。

表 83. 温度保护门限配置寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
TSD_CFG[7:0]							
R/W-1	R/W-1	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-1

说明：R/W=可读/可写；-n = 复位后的值

表 84. 温度保护门限配置寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	TSD_CFG	RW	1101 0101	配置过温保护门限。默认值代表 13℃。 温度=0.8*TEMP-40

2.41 MPS 寄存器

地址 6Eh，带 1 个数据字节，可读/可写。

表 87. MPS 寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
MPS_TH4[1:0]		MPS_TH3[1:0]		MPS_TH2[1:0]		MPS_TH1[1:0]	
R/W-11		R/W-11		R/W-11		R/W-11	

说明：R/W=可读/可写；-n = 复位后的值

表 88. MPS 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明															
7-0	MPS_THn[1:0]	R/W	11	每对位将配置每个端口的 MPS 电流值。 选择如下： <table><tr><th>MPS_TH [1]</th><th>MPS_TH 0]</th><th>电流</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>2mA</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>4mA</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>4.5mA</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>6.5mA</td></tr></table>	MPS_TH [1]	MPS_TH 0]	电流	0	0	2mA	0	1	4mA	1	0	4.5mA	1	1	6.5mA
MPS_TH [1]	MPS_TH 0]	电流																	
0	0	2mA																	
0	1	4mA																	
1	0	4.5mA																	
1	1	6.5mA																	

2.42 工作等级配置寄存器

地址 74h/75h，带 1 个数据字节，可读/可写。

表 89. 工作等级配置寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
PORT2_MODE[3:0]				PORT1_MODE[3:0]			
PORT4_MODE[3:0]				PORT3_MODE[3:0]			
R/W-1	R/W-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-0	R/W-1	R/W-1

说明：R/W=可读/可写；-n = 复位后的值

表 90. 工作等级配置寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
3-0	PORTn_MODE[3:0]	RW	1011	0000: AF 模式一次分级 1011: AT 模式两次分级 作用和 PONG_ENn 相同

2.43 断开电流合法时间阈值配置寄存器

地址 80h，带 1 个数据字节，可读/可写。

表 91. 断开电流合法时间阈值配置寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
TMPS_4		TMPS_3		TMPS_2		TMPS_1	
R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0

说明：R/W=可读/可写；-n = 复位后的值

表 92. 断开电流阈值配置寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	TMPS_4	RW	00	通道 1~4 的断开电流超过阈值后，持续多长时间能清楚断开时间违例计数： 00:1ms 01:5ms 10:10ms 11:30ms
5-4	TMPS_3	RW	00	
3-2	TMPS_2	RW	00	
1-0	TMPS_1	RW	00	

2.44 浪涌电流配置寄存器

地址 81h，带 1 个数据字节，可读/可写。

表 93. 浪涌电流配置寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
linrush_4		linrush_3		linrush_2		linrush_1	
R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-1

说明：R/W=可读/可写；-n = 复位后的值

表 94. 浪涌电流配置寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	linrush_4	RW	01	通道 1~4 的浪涌电流阈值： 00:213mA 01:425mA 10:850mA 11:1275mA
5-4	linrush_3	RW	01	
3-2	linrush_2	RW	01	
1-0	linrush_1	RW	01	

2.45 CLASS5 功率类型配置寄存器

地址 86h，带 1 个数据字节，可读/可写。

表 97. CLASS5 功率类型配置寄存器格式

7	6	5	4	3	2	1	0
CLS5_EN	MAXI_PORT4	CLS5_TYPE					
R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0

说明：R/W=可读/可写；-n = 复位后的值

表 98. CLASS5 功率类型配置寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	CLS5_EN	RW	1	Class5 使能配置 1:禁用 Class5 0:启用 Class5
6	MAXI_PORT4	RW	1	配置 class5 的功率 1: 45W 0: 60W
5	CLS5_TYPE	RW	1	配置 class5 类型 1: Class5 长分级 0: Class 5 分级电流大于 class4 的均认为是 Class5
4: 0	保留	RW	0	